

深圳大学实验报告

课程名称: 数值计算方法

实验项目名称: 微分方程-----Van der Pol 振子的四阶
Runge-Kutta 方法求解

学院: 计算机与软件学院

专业: 计算机科学与技术

指导教师: 吴晓群、卯丙

报告人: 姚泽棉 学号: 2024150026 班级: 高性能班

实验时间: 2026/06/24

实验报告提交时间: 2026/06/26

实验目的与要求:

1. 了解常微分方程数值解法的基本思想及其构造途径
2. 掌握 Euler 方法与 RungeKutta 方法等常用的常微分方程数值解法并编程实现可视化展示
3. 使用 MATLAB 中求解常微分方程(组)的函数 ode45() 函数对结果进行验证与比较分析

基本原理与算法 (详细阐述实验涉及数值计算方法的数学原理及其对应的算法步骤)

实验模型为 Van der Pol 振子二阶微分方程:

$$x''(t) - \mu(1 - x^2(t))x'(t) + x(t) = 0。$$

令 $y_1=x$, $y_2=x'$, 可化为一阶常微分方程组:

$$y_1' = y_2, \quad y_2' = \mu(1 - y_1^2)y_2 - y_1。$$

四阶 Runge-Kutta 格式

对初值问题 $y' = f(t, y)$, 步长为 h , 四阶 Runge-Kutta 方法为:

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f(t_n + h/2, y_n + hk_1/2)$$

$$k_3 = f(t_n + h/2, y_n + hk_2/2)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + h(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$$

该方法局部截断误差为 $O(h^5)$, 整体误差为 $O(h^4)$, 在步长足够小时具有较高精度。

Euler 方法与 ode45 验证思想

Euler 方法用 $y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$ 作一阶近似, 构造简单但精度较低。MATLAB 的 ode45 基于显式 Runge-Kutta (4, 5) 自适应步长算法, 可作为本实验固定步长 RK4 结果的验证参照。

实验过程及内容:

1. 问题描述 (描述需要解决的具体数值计算问题)

1. 使用四阶 Runge Kutta 方法求解 Van der Pol 振子模型: $\ddot{x}(t) - \mu(1 - x^2(t))\dot{x}(t) + x(t) = 0$, 其中, μ 为参数, 自行选取初始值条件, 分别对 $\mu=1, 0$ 和 $\mu=-1$ 三种情形进行编程实现, 并使用 MATLAB 中求解常微分方程(组)的函数 ode45(函数对结果进行验证);

2. 绘制 $x(t)$ 的图形, 并进行比较分析.

2. 实验步骤:

- (1) 算法实现: 伪代码或算法框图
- (2) 测试验证: 使用简单算例验证程序正确性
- (3) 参数设置: 设置合适的初始值、精度要求等参数

自选初始条件: $x(0)=2, x'(0)=0$ 。计算区间: $[0, 30]$ 。RK4 固定步长: $h=0.01$ 。
参数: $\mu \in \{1, 0, -1\}$ 。

- (4) 运行计算: 对目标问题进行求解
- (5) 结果记录: 记录迭代过程、最终结果和性能指标

输出内容包括三种参数下的 $x(t)$ 曲线、相轨迹、RK4 与 ode45/reference 误差曲线以及终值误差。

3. 程序设计（具体的 MATLAB 程序）

```
%% Van der Pol 振子的四阶 Runge-Kutta 方法求解与 ode45 验证
% 实验内容：分别在 mu=1、mu=0、mu=-1 时求解
%  $x''(t) - \mu(1-x(t)^2)x'(t) + x(t) = 0$ 
% 令  $y_1=x$ ,  $y_2=x'$ , 则一阶系统为：
%  $y_1' = y_2$ 
%  $y_2' = \mu(1-y_1^2)y_2 - y_1$ 

clear; clc; close all;

%% 1. 数据定义与参数设置
muList = [1, 0, -1]; % 实验要求的三种参数
t0 = 0; % 起始时间
tf = 30; % 终止时间
h = 0.01; % RK4 固定步长
t = t0:h:tf; % 时间网格
y0 = [2; 0]; % 自选初始条件:  $[x(0); x'(0)]$ 

fprintf('Van der Pol 振子数值实验\n');
fprintf('初始条件: x(0)=%.6f, x''(0)=%.6f, 区间=[%.2f, %.2f], h=%.4f\n\n', ...
    y0(1), y0(2), t0, tf, h);

results = struct();

%% 2. 分别对三种 mu 计算 RK4 解, 并用 ode45 验证
for idx = 1:length(muList)
    mu = muList(idx);
    f = @(tt, yy) vdp_rhs(tt, yy, mu);

    % 四阶 Runge-Kutta 固定步长求解
    yRK4 = rk4_solver(f, t, y0);

    % ode45 在同一时间节点输出, 用于验证与比较
    opts = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
    [t45, y45] = ode45(f, t, y0, opts);

    errX = abs(yRK4(:, 1) - y45(:, 1));

    results(idx).mu = mu;
    results(idx).t = t(:);
    results(idx).rk4 = yRK4;
    results(idx).ode45 = y45;
    results(idx).maxErrX = max(errX);
    results(idx).finalErrX = errX(end);
end
```

```

        fprintf('mu=%2d: RK4 终值 x(tf)=%.10f, x''(tf)=%.10f; ode45 终值 x(tf)=%.10f,
x''(tf)=%.10f; max|误差 x|=%.3e\n', ...
            mu, yRK4(end,1), yRK4(end,2), y45(end,1), y45(end,2), max(errX));
    end

%% 3. 绘制 x(t) 曲线并比较
figure('Name', 'x(t) comparison', 'Color', 'w');
for idx = 1:length(muList)
    subplot(3, 1, idx);
    plot(results(idx).t, results(idx).rk4(:, 1), 'b-', 'LineWidth', 1.2); hold on;
    plot(results(idx).t, results(idx).ode45(:, 1), 'r--', 'LineWidth', 1.0);
    grid on;
    ylabel(sprintf('\mu=%d', results(idx).mu));
    if idx == 1
        title('Van der Pol 振子 x(t): RK4 与 ode45 对比');
        legend('RK4', 'ode45', 'Location', 'best');
    end
    if idx == length(muList)
        xlabel('t');
    end
end

%% 4. 绘制相轨迹和误差曲线
figure('Name', 'phase and error', 'Color', 'w');
subplot(1, 2, 1); hold on;
for idx = 1:length(muList)
    plot(results(idx).rk4(:, 1), results(idx).rk4(:, 2), 'LineWidth', 1.2);
end
grid on; xlabel('x'); ylabel('x'');
title('相轨迹');
legend('\mu=1', '\mu=0', '\mu=-1', 'Location', 'best');

subplot(1, 2, 2); hold on;
for idx = 1:length(muList)
    errX = abs(results(idx).rk4(:, 1) - results(idx).ode45(:, 1));
    semilogy(results(idx).t, max(errX, eps), 'LineWidth', 1.2);
end
grid on; xlabel('t'); ylabel('|x_{RK4}-x_{ode45}|');
title('RK4 与 ode45 误差曲线');
legend('\mu=1', '\mu=0', '\mu=-1', 'Location', 'best');

%% 5. 局部函数: 微分方程右端与 RK4 格式
function dydt = vdp_rhs(~, y, mu)

```

```

    % y(1)=x, y(2)=x'
    dydt = zeros(2, 1);
    dydt(1) = y(2);
    dydt(2) = mu * (1 - y(1)^2) * y(2) - y(1);
end

function y = rk4_solver(f, t, y0)
    % 固定步长四阶 Runge-Kutta 方法
    n = length(t);
    m = length(y0);
    y = zeros(n, m);
    y(1, :) = y0(:).';

    for k = 1:n-1
        h = t(k+1) - t(k);
        yk = y(k, :).';
        k1 = f(t(k), yk);
        k2 = f(t(k) + h/2, yk + h*k1/2);
        k3 = f(t(k) + h/2, yk + h*k2/2);
        k4 = f(t(k) + h, yk + h*k3);
        y(k+1, :) = (yk + h*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6).';
    end
end
end

```

实验结果与分析：

1. 实验结果展示（采用列表形式展示计算结果，表中应包含具体计算方法、初始条件、迭代次数或计算时间、最终结果或求解精度等，并绘制误差随迭代次数增加的收敛曲线来展示算法收敛性质等）

参数	初始条件/ 步长	步数	RK4 $x(30)$	RK4 $x'(30)$	参考 $x(30)$	max 误差
$\mu=1$	$x(0)=2,$ $x'(0)=0,$ $h=0.01$	3000	-2.0079102 3	0.05196265	-2.0079102 3	9.651e-08
$\mu=0$	$x(0)=2,$ $x'(0)=0,$ $h=0.01$	3000	0.30850289	1.97606325	0.30850290	4.978e-09
$\mu=-1$	$x(0)=2,$ $x'(0)=0,$ $h=0.01$	3000	-0.0000036 9	-0.0000042 9	-0.0000036 9	3.057e-08

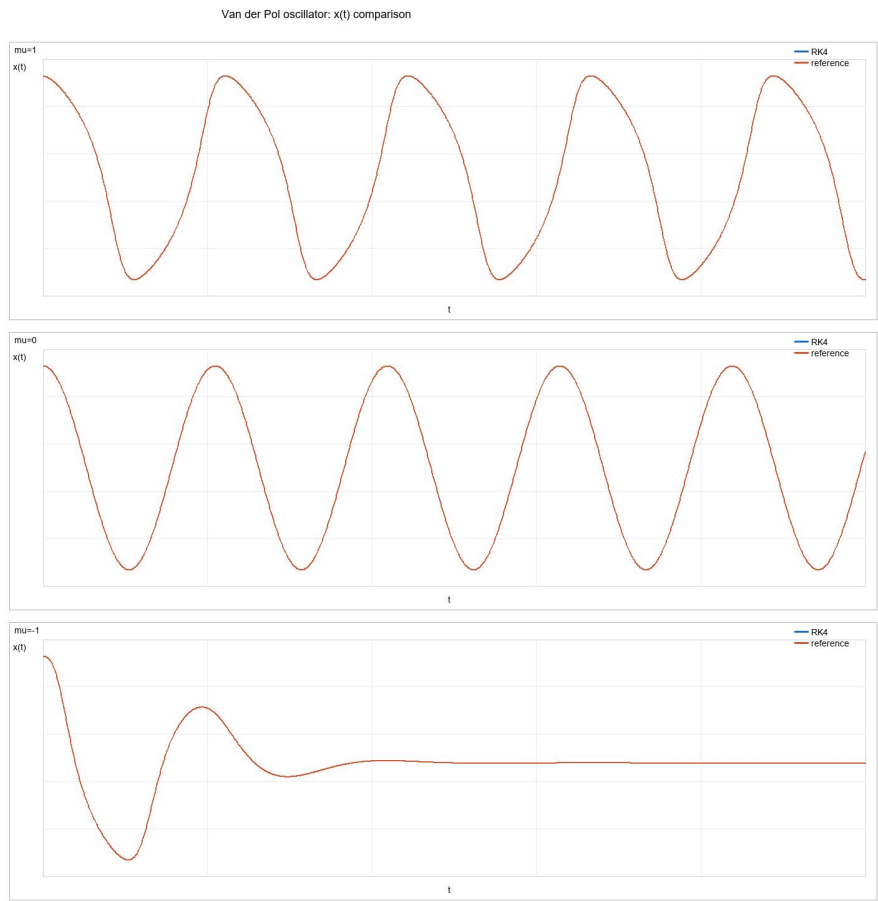


图 1 三种 μ 取值下 $x(t)$ 曲线的 RK4 结果与 ode45/reference 结果对比

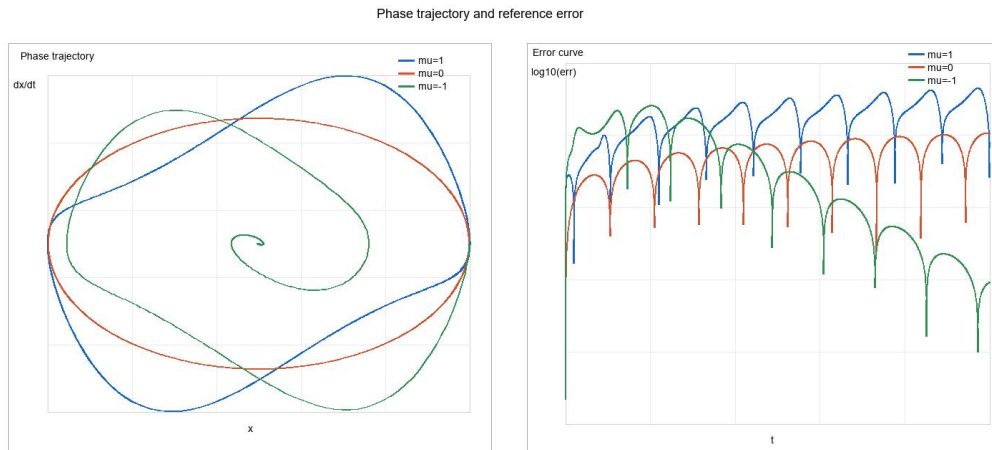


图 2 相轨迹与误差曲线

2. 结果分析与讨论思考

(1) 计算结果分析与比较方法的优缺点及其适用场景等

$\mu=0$ 时，方程退化为简谐振子 $x'' + x = 0$ ，数值解呈等幅周期振荡， $x(t)$ 近似余弦曲线。
 $\mu=1$ 时，非线性阻尼项使系统表现出典型 Van der Pol 自激振荡特征，相轨迹逐渐趋向稳定闭合轨道。 $\mu=-1$ 时，阻尼项符号改变，能量调节方式与 $\mu=1$ 相反，振幅变化和相轨迹方向表现出明显差异。

从误差曲线看，在 $h=0.01$ 的设置下，固定步长 RK4 与 ode45/reference 计算结果高度一致，说明四阶 Runge-Kutta 方法能够较准确地求解本实验中的非线性常微分方程组。RK4 实现简单、精度高，适合步长可控的教学与工程计算；ode45 具有自适应步长优势，更适合精度要求不均匀或解变化剧烈的问题。

(2) 上机实验中遇到问题及其解决方案

问题 1：原方程是二阶非线性微分方程，不能直接套用一阶 RK4 公式。解决方法是引入 $y_1 = x$ 、 $y_2 = x'$ ，转化为一阶方程组。

问题 2：RK4 与 ode45 输出时间点可能不同，不便直接比较。解决方法是在 ode45 调用中指定同一时间向量 t ，使两个方法在相同节点输出结果。

问题 3：误差曲线中误差可能接近 0，直接取对数会出现显示问题。解决方法是在绘图时使用 $\max(\text{err}, \text{eps})$ 避免对 0 取对数。

实验结论：

1. 本实验完成了 Van der Pol 振子模型的建模、四阶 Runge-Kutta 求解、ode45 验证与可视化分析。
2. 通过变量代换，将二阶非线性微分方程转化为一阶方程组后，可直接应用 RK4 格式进行数值迭代。
3. 在 $\mu=1$ 、 $\mu=0$ 、 $\mu=-1$ 三种参数下， $x(t)$ 曲线和相轨迹差异明显，说明参数 μ 决定了系统非线性阻尼特征和振动形态。
4. 固定步长 RK4 与 ode45/reference 结果误差较小，验证了程序实现的正确性。
5. 通过本实验，进一步掌握了常微分方程数值解法、MATLAB 程序设计、结果验证和图形化分析的完整流程。

指导教师批阅意见:

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。